

参赛编号：20210528

参赛学校：上海财经大学

参赛成员：[redacted]

2021 年 3 月 21 日

目录

1 简介 3
1.1 作品创意/项目背景 3
1.2 项目实施计划 4

2 总体设计 5
2.1 系统功能 5
2.1.1 功能概述 5
2.1.2 功能说明 6
2.2 系统软硬件平台 7
2.2.1 系统开发平台（含开源/第三方工具） 7
2.2.2 系统运行平台 7
2.3 关键技术 7
2.4 作品特色 7
3 详细设计 8
3.1 系统结构设计 8
3.1.1 技术架构 8
3.1.2 功能模块设计 9
3.1.3 关键功能/算法设计 11
3.2 数据结构设计 12
3.2.1 存储数据 12
3.2.2 接口（模块接口、系统间接口） 13
3.2.3 关键数据结构 13
3.3 系统界面设计 14
3.3.1 界面设计风格 14
3.3.2 主要功能页面 14
3.3.3 Web 网站页面结构设计 15
4 系统安装及使用说明 16
5 总结 17
6 附录 18
6.1 名词定义 18
6.2 参考资料 18
6.3 源代码清单 18

1 简介

1.1 作品创意/项目背景

项目背景：

一、绝对贫困的消除

经过多年持续奋斗，我们如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近 1 亿贫困人口实现脱贫，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。

二、返贫风险

绝对贫困问题解决后，相对贫困问题会长期存在。经中国官方初步摸底，全国已脱贫人口中有近 200 万人存在返贫风险，边缘人口中还有近 300 万存在致贫风险，而我国贫困地区多存在交通闭塞、产业薄弱、贫困人口收入单一、致富能力较差等问题，甚至容易出现因病返贫，因此在乡村振兴过程中仍要予以持续关注。

三、温暖传递

相比向贫困地区捐款，普通居民更青睐通过购买当地特产、前往当地旅游、捐赠闲置物品等方式来支持贫困县的发展，实现双赢。但往往相关机构对平台的宣传力度有所欠缺，多人表示查找可靠的捐助渠道有困难。

四、乡村电商，大有可为

第三方大数据统计显示，2020 年全国 832 个国家级贫困县网络零售总额 3014.5 亿元，同比增长 26.0%。此外，农产品电商持续较快增长。2020 年，国家级贫困县农产品网络零售额为 406.6 亿元，同比增长 43.5%，增速较 2019 年提高 14.6 个百分点，更多农民将线下农产品转向线上销售。

面对疫情冲击，农村电商成为农民销售农副产品的好帮手，不少无法及时返工返学的农民工、大学生，利用电商实现了就地就近创业就业。我国乡村电商还有非常广阔的发展空间。

应用目标：

一、集合信息，搭建多位一体平台

收集整合贫困县的信息和最新政策动向，根据当地产业，因地制宜，呈现出有针对性的帮扶措施。小程序将电商、文旅、慈善捐助等助农方式集合至一个平台，节省用户时间。未来还期待拓展出医疗等功能，实现更“多位”。

二、为普通民众提供了解渠道

市面上的各大扶贫网站、应用购买导向性强，文旅方面则以各地政府宣传为主，信息零散，民众缺乏整合的平台来了解信息。小程序希望更具休闲趣味性，实现历史人文的介绍，丰富内容，

使用户即使不购物也能增长知识，在这个过程中“种草乡村美好生活”。

三、提供可信任平台

为用户和贫困县居民双方提供搭建一个可信任的平台，电商频道所售产品均为官方认证的助农产品，筛选出可追踪的捐助平台，为用户献爱心提供一份保障。同时，贫困县居民也可以在小程序上发布求助信息，如水果滞销等，以便得到及时帮助。

1.2 项目实施计划

[redacted]：架构设计，搭建框架，后端数据对接

[redacted]：前端开发，优化系统和页面

[redacted]：立项调研，信息整合，数据库导入

进度安排：2021 年 1 月，进行市场调研及项目定位，学习 HTML、JS、CSS 等技术，收集资料；

2 月，分工合作，搭建程序，准备校赛；

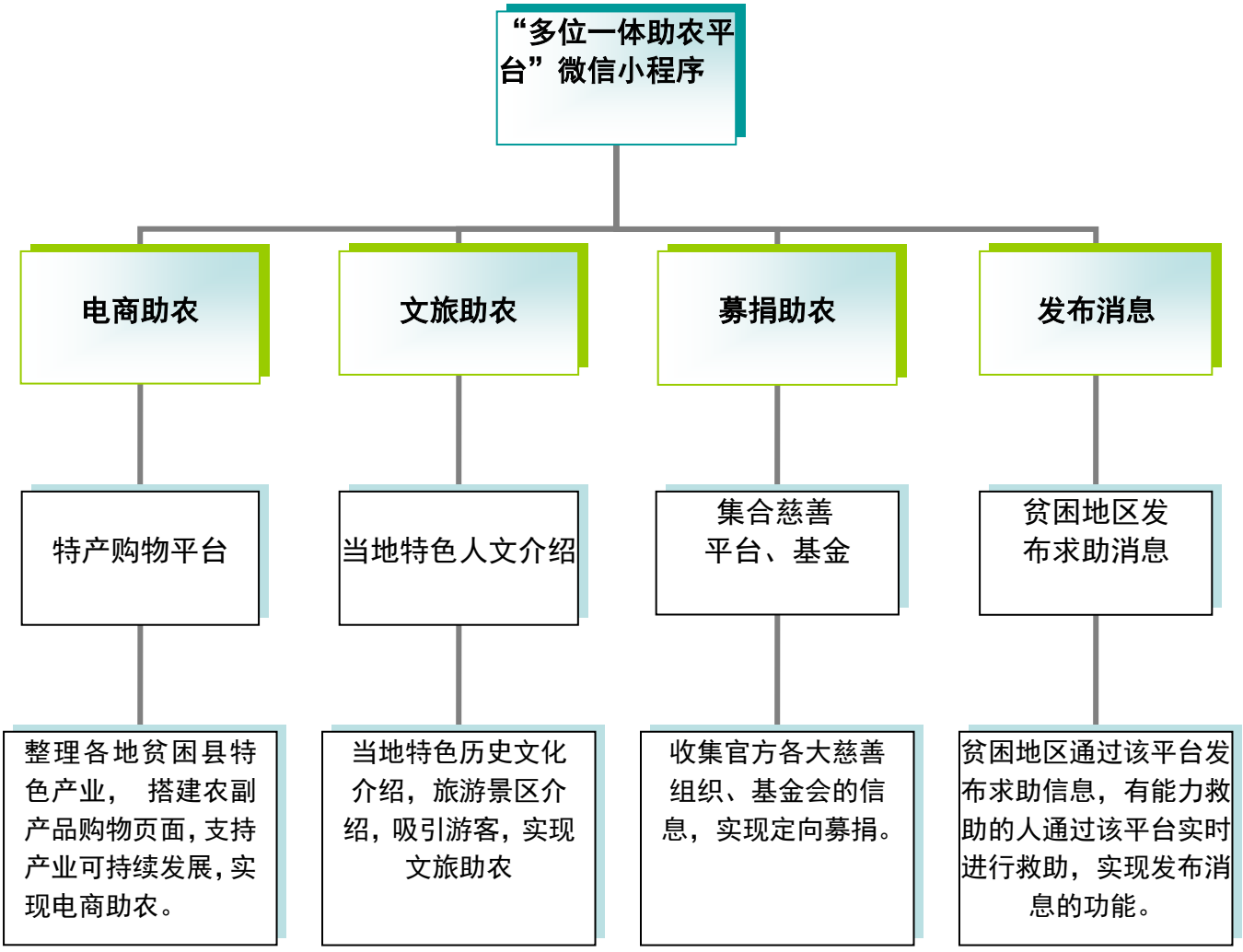
3 月，根据校赛老师指出的不足改进、优化

2 总体设计

2.1 系统功能

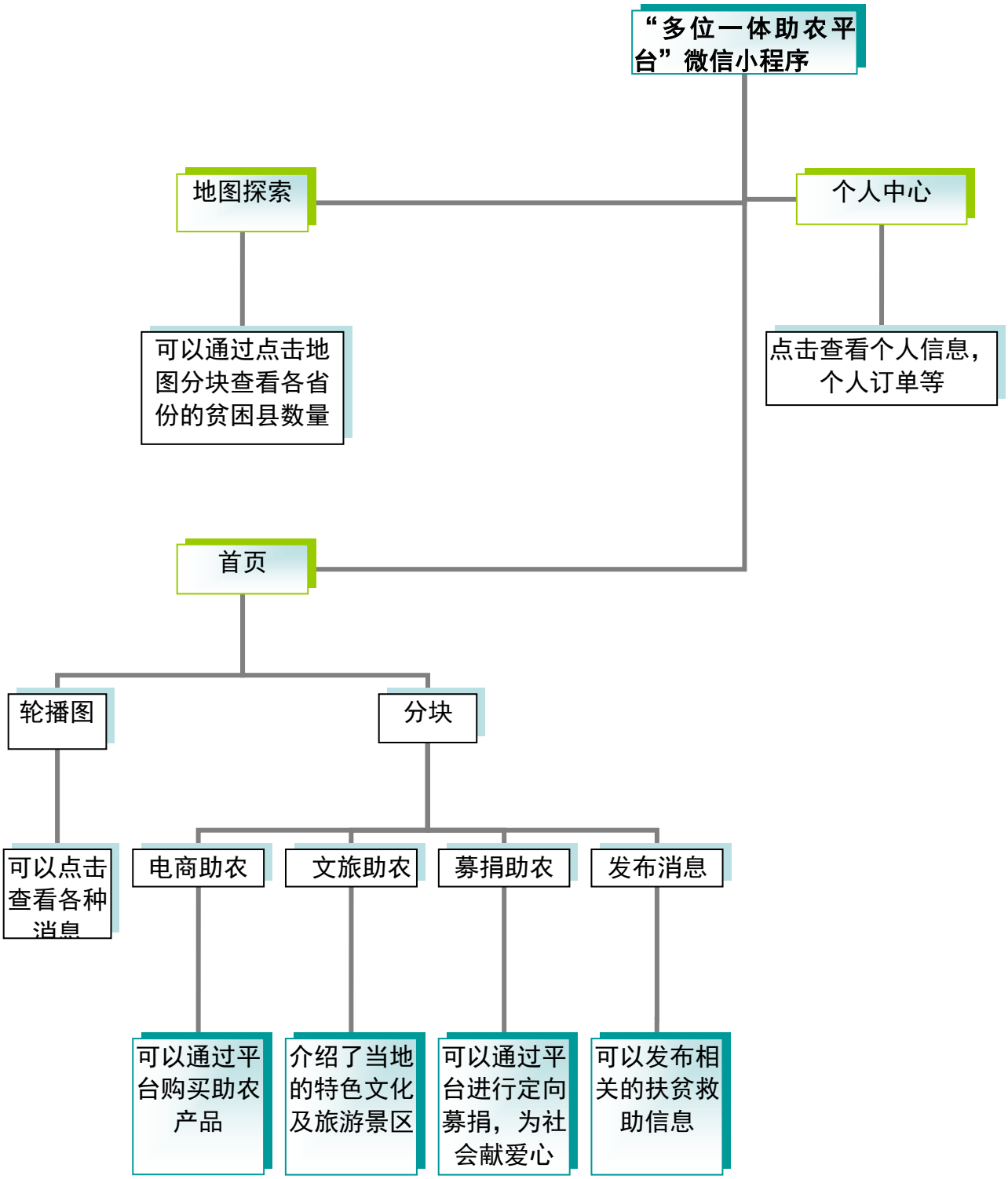
通过该多位一体扶贫平台，集合贫困县特色产业，让每个有爱心的人有机会去献爱心，或购买产品，或去旅游支持当地发展，或捐助从而传递温暖。

2.1.1 功能概述



系统功能框架图

2.1.2 功能说明


“多位一体助农平台”微信小程序
地图探索
个人中心
可以通过点击地图分块查看各省份的贫困县数量
点击查看个人信息，个人订单等
首页
轮播图
分块
可以点击查看各种消息
电商助农
文旅助农
募捐助农
发布消息
可以通过平台购买助农产品
介绍了当地的特色文化及旅游景区
可以通过平台进行定向募捐，为社会献爱心
可以发布相关的扶贫救助信息

2.2 系统软硬件平台

2.2.1 系统开发平台（含开源/第三方工具）

软件环境：微信开发者工具 1.05.2102010
开源平台：【地图探索】模块：Apache Echarts 官网(https://echarts.apache.org/zh/index.html)
实现中国地图的呈现与相应显示功能
操作系统：Windows10 家庭中文版 By 2020 Microsoft Operation
数据库：微信开发者工具 1.05.2102010-云开发控制台 v1.3.66-数据库（生产厂家：腾讯）
硬件设备：LenovoL340(生产厂家：联想)

2.2.2 系统运行平台

集中式系统
支持 Android\IOS 移动设备在联网状态下通过微信-微信小程序打开
支持 IOS8.0.2 及以上版本
支持 Android8.0.1 及以上版本
支持微信 7.0 及以上版本运行

2.3 关键技术

Python+HTML（超文本标记语言）+CSS（层叠样式表）+JS（JavaScript）+JSON（JavaScript Object Notation）
引入 Echart 开源平台实现中国地图相应贫困县数量的可视化
数据库与函数实现对于用户信息的收集与删除功能,运用循环体与函数实现列表的渲染。
在发布信息模块，使用到绑定数据功能实现数据的增加存储与调用显示，搭建简单的类朋友圈功能

2.4 作品特色

作品创意：
已有的扶贫平台虽功能强大却单一，如中国社会扶贫网、832 平台等。小程序将电商、文旅、慈善等助农方式集合至一个平台，节省用户时间。
各大扶贫网站、应用购买导向性强，文旅方面以各政府宣传为主，信息零散。介绍各地历史人文，丰富应用内容，即使不购物也能增长知识，使应用更具休闲趣味性。
市面上多为 web 网站，移动应用少有。微信平台巨大流量，小程序方便跳转，无需下载安装，使用更为便捷。

特色功能：
小程序平台底部分栏“地图探索”，在这一栏中实现了简单的数据以及图层处理。正中间设计了一个中国省份地图，不同省份按照省内贫困地区的数量设置了不同的颜色，底部是省份颜色划分标准， 可以通过点击地图中对应的色块查看该省的贫困地区数量（目前只实现了点击地图查询数据功能，未来会对地图进行完善，实现连续点击跳转省份信息的功能）

3 详细设计

3.1 系统结构设计

3.1.1 技术架构

微信小程序开发，运用微信 APP 内部功能

使用该技术的原因：微信作为中国月活跃人数最多的 APP，小程序具有方便快捷，受众广，希望给更多的人帮助他人与被帮助的机会，且小程序开发相对于独立 APP 开发更加简单，体量更小。

后端利用 JS.中函数的声明与调用，实现变量数据的转化与储存。前端利用 WXML.WXSS 等标签页实现页面美化与渲染，同时其中的事件与行动需要调用相应 js 中定义的数据与函数。

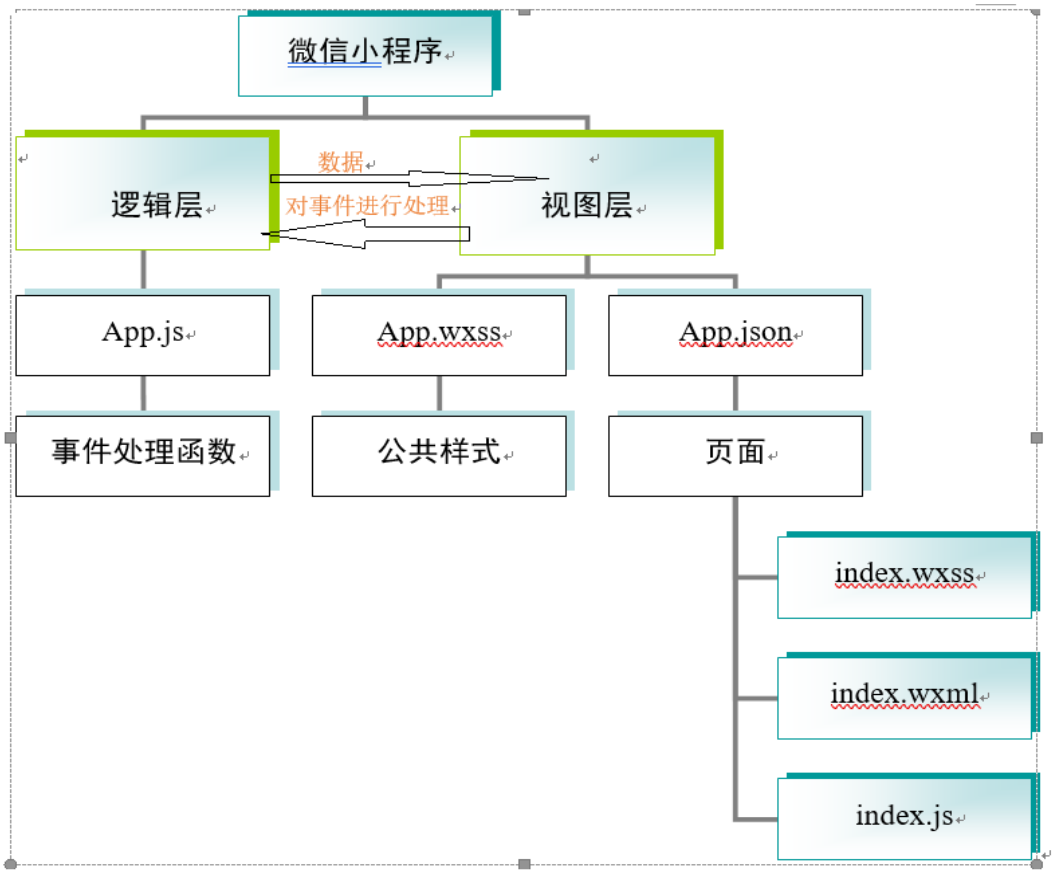
关键技术：

Python+HTML（超文本标记语言）+CSS（层叠样式表）+JS（JavaScript）+JSON（JavaScript Object Notation）

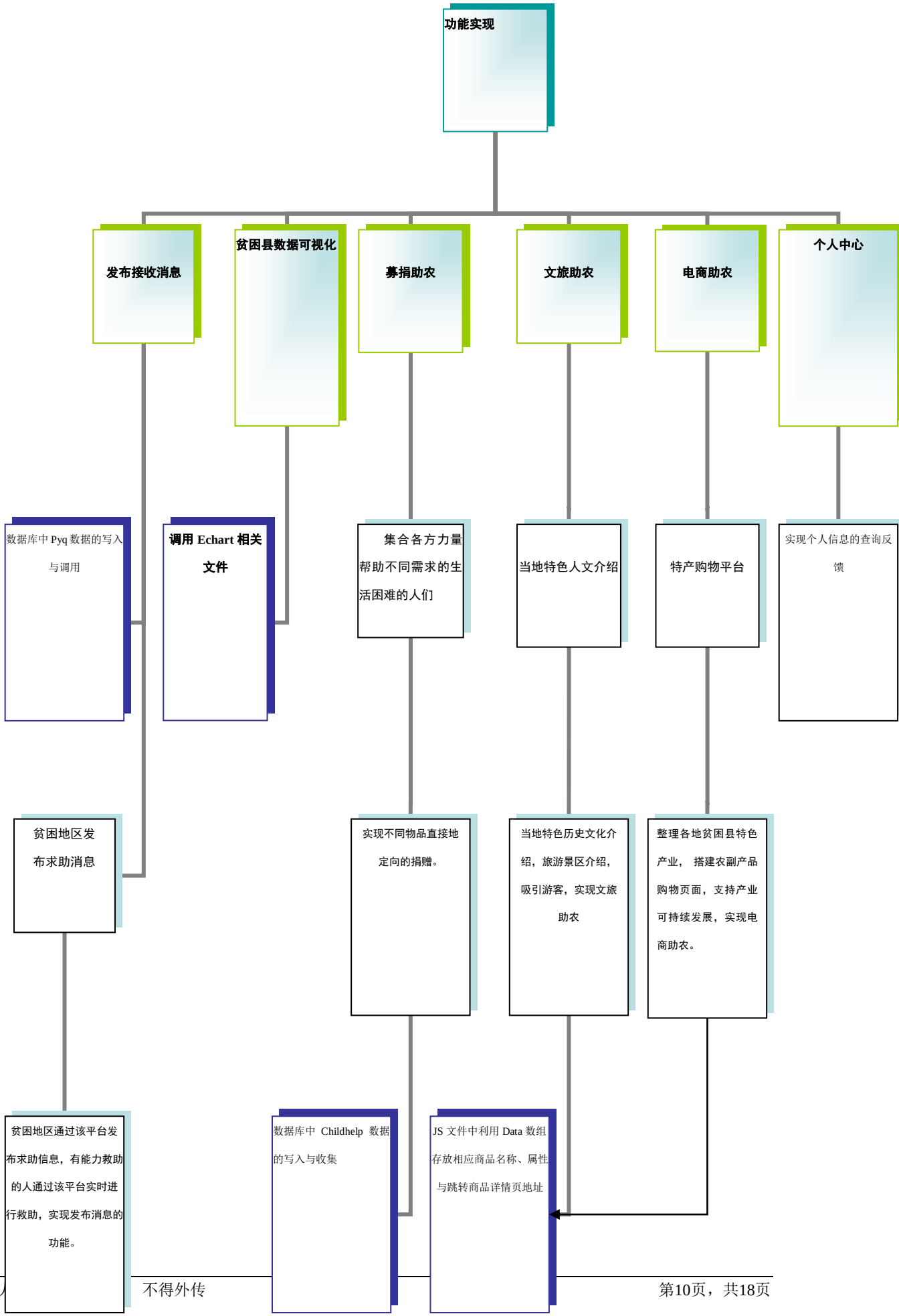
引入 Echart 开源平台实现中国地图相应贫困县数量的可视化

数据库与函数实现对于用户信息的收集与删除功能,运用循环体与函数实现列表的渲染。

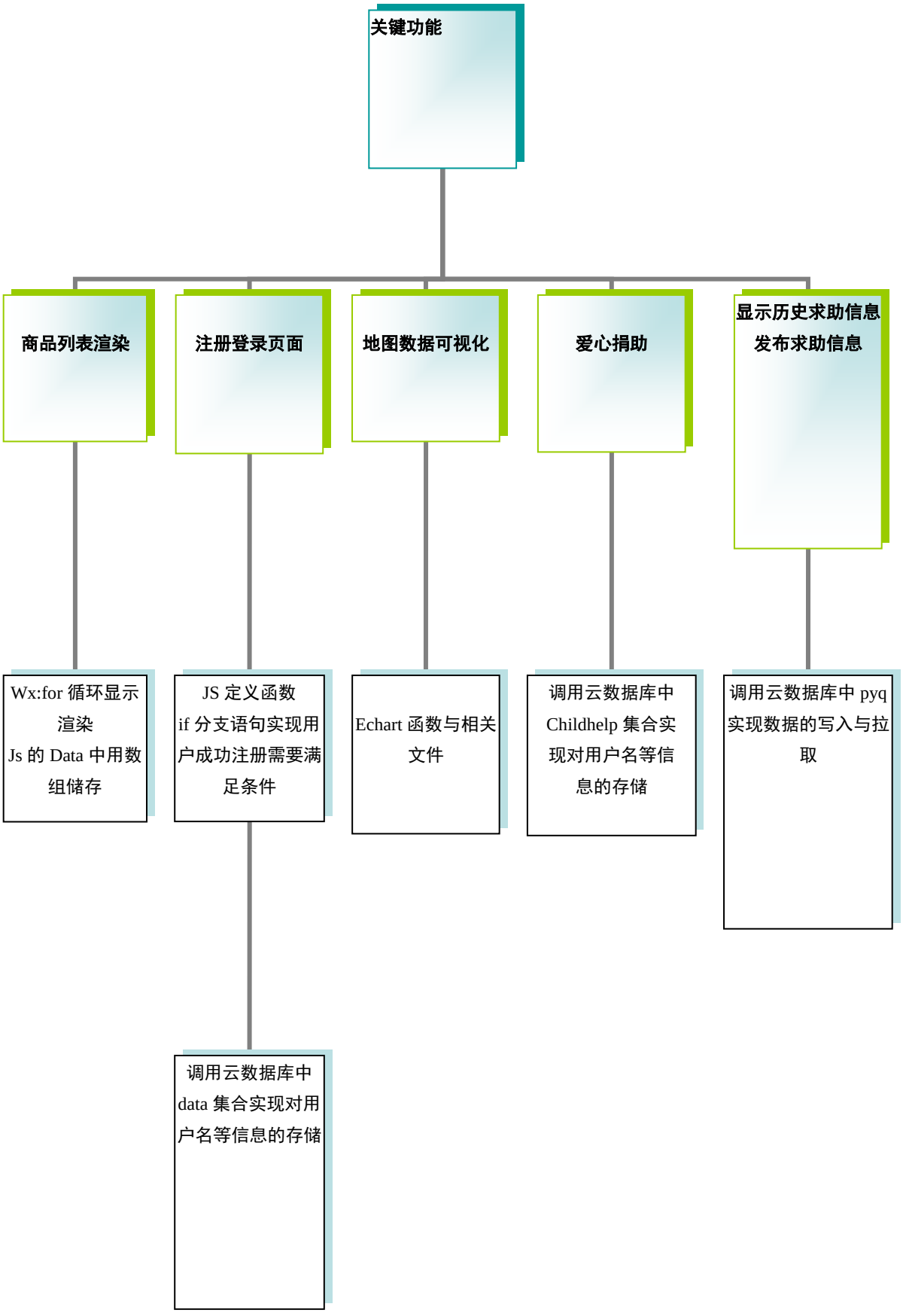
在发布信息模块，使用到绑定数据功能实现数据的增加存储与调用显示，搭建简单的类朋友圈功能



3.1.2 功能模块设计


功能实现
发布接收消息
贫困县数据可视化
募捐助农
文旅助农
电商助农
个人中心
数据库中 Pyq 数据的写入与调用
调用 Echart 相关文件
集合各方力量帮助不同需求的生活困难的人们
当地特色人文介绍
特产购物平台
实现个人信息的查询反馈
贫困地区发布求助消息
实现不同物品直接地定向的捐赠。
当地特色历史文化介绍，旅游景区介绍，吸引游客，实现文旅助农
整理各地贫困县特色产业， 搭建农副产品购物页面，支持产业可持续发展，实现电商助农。
贫困地区通过该平台发布求助信息，有能力救助的人通过该平台实时进行救助，实现发布消息的功能。
数据库中 Childhelp 数据的写入与收集
JS 文件中利用 Data 数组存放相应商品名称、属性与跳转商品详情页地址

3.1.3 关键功能/算法设计



3.2 数据结构设计

3.2.1 *存储数据*

数据库方式：

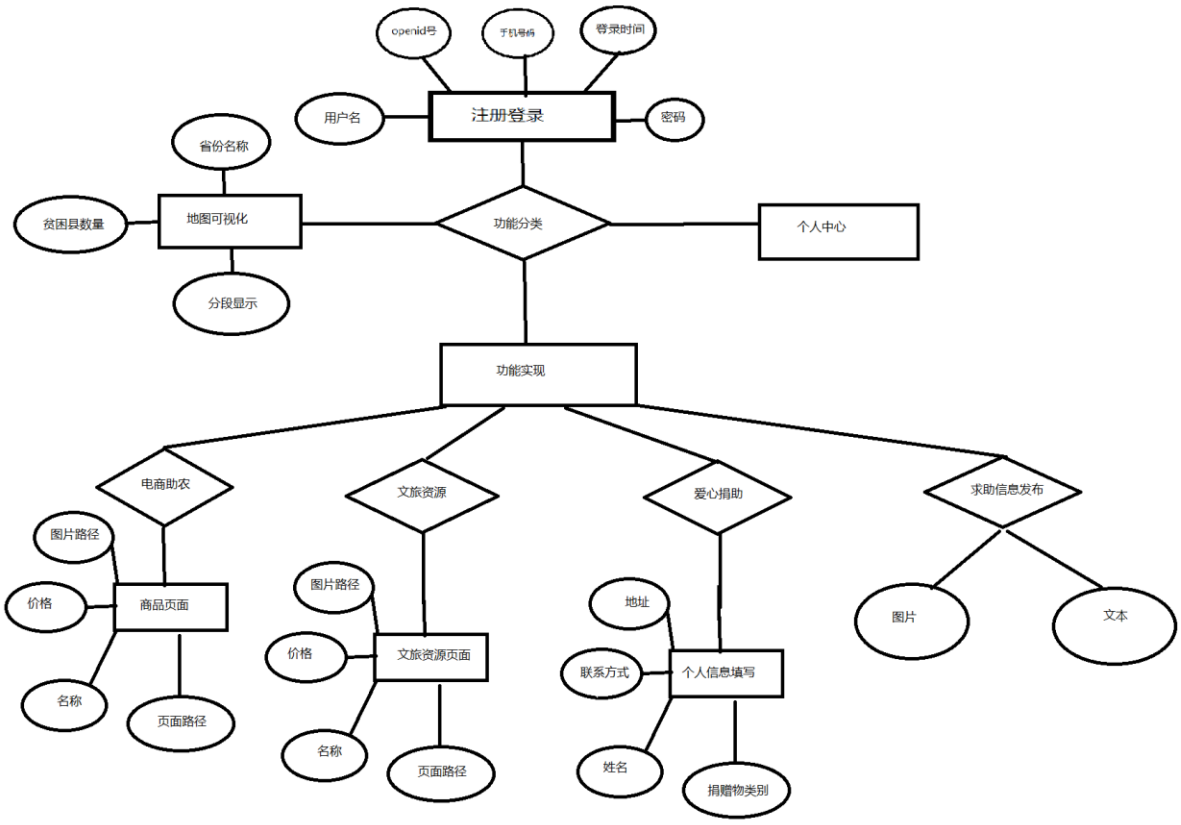
“探寻乡村宝藏，种草美好生活”多位一体扶贫平台使用微信开发者工具中云开发数据库的功能来实现数据的处理。

云开发数据库主要用于存储用户的注册以及登录信息，同时，在小程序中发布求助信息这一功能中，使用数据库进行信息的发布、存储、删除和导出操作。

文件方式：

小程序中部分功能使用文件存储数据的方式。将数据在文件的 data 组件中以数组（array）的方式存储渲染，并于 wxml 文件中以 wx：for（循环）的方式呈现。

1. 数据库



逻辑数据模型 E-R 图

表 1　登录注册表

字段名称	字段描述	数据类型	长度	是否允许空	缺省值
ID	登录 ID	String	20	N	NULL
openid	openid	String	50	N	NULL
mobile	手机号码	String	50	N	NULL
Pass1	密码	String	30	N	NULL
Username	用户名	String	8	N	NULL

表 2　爱心捐助表

字段名称	字段描述	数据类型	长度	是否允许空	缺省值
ID	登录 ID	String	20	N	NULL
openid	openid	String	50	N	NULL
mobile	手机号码	String	50	N	NULL
Addres	捐赠地址	String	30	N	NULL
Username	用户名	String	8	N	NULL
Product	捐赠物品类别	String	8	N	NULL
Time	填写时间	String	8	N	NULL

表 3　信息发布表

字段名称	字段描述	数据类型	长度	是否允许空	缺省值
ID	登录 ID	String	20	N	NULL
openid	openid	String	50	N	NULL
Decription	输入文本	String	50	N	NULL
ImgURL	图片地址	String	30	Y	NULL

2. 文件存储

3.2.2　接口（模块接口、系统间接口）

3.2.3　关键数据结构

（1）　登陆注册。采用结构体，信息输入与上传函数，绑定输入数据传值。

（2）　爱心捐助。采用结构体，信息输入与上传函数，绑定输入数据传值。

（3）　求助信息发布。采用结构体，信息输入与上传函数，绑定输入数据传值，调用和显示数据库中内容。

（4）　商品列表。数组中嵌套进结构体，循环实现列表渲染。

（5）　Echarts 组件。数组中嵌套进结构体，循环实现列表渲染。结构体中有不同省份的位置数据与名称。

3.3 系统界面设计

3.3.1 界面设计风格



（1）首先设计了滚屏功能，由三张图片构成，按照图片滚播的顺序，点击图片可以跳转到页面(功能依次为国家相关扶贫政策、相关新闻以及救助方式)；

（2）滚屏图下方设计了四个图标，对应了四个功能，分别是：电商助农、乡村旅游、温暖传递以及发布信息。

电商助农：可以通过这一功能购买助农产品，实现助农；

乡村旅游：通过介绍贫困地区的文化、景区、特色故事等吸引人们旅游，实现文旅助农；

温暖传递：通过该功能实现物品的捐赠，可以通过查询首页滚屏救助方式或其他方式来获得贫困地区信息，在温暖传递页面进行物资捐赠；

发布信息：通过该功能可以在平台上进行求助信息等的发布，以此来寻求帮助。

界面以红色为基调，主要是体现中国人民的“红色精神”，主要表现在中国人民在脱贫攻坚这一道路上的艰苦奋斗、爱国敬业与全民奋斗等表现。

3.3.2 主要功能页面

“探寻乡村宝藏，种草美好生活”多位一体扶贫平台主要功能是电商助农。

从首页点击“电商助农”图标进入电商助农页面（电商助农的图标选择使用地图+购物车的图标象征着扶贫产品的购买是全国化的甚至是全球化的）。在页面内对助农产品进行了分类（每个分类以五谷杂粮的颜色为背景色，可以作为一种生活质量提升的抽象标志），可以选择想要购买的商品类别进入下一页面，再选择想要购买的商品进行购买。



3.3.3 Web 网站页面结构设计

4 系统安装及使用说明

1. 硬件环境和操作系统（填写说明：除一般 PC 计算机外，有特殊要求请填写）

软件环境：微信开发者工具 1.05.2102010

操作系统：Windows10 家庭中文版 By 2020 Microsoft Operation

数据库：微信开发者工具 1.05.2102010-云开发控制台 v1.3.66-数据库（生产厂家：腾讯）

硬件设备：LenovoL340(生产厂家：联想)

2. 开发平台

软件环境：在 https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html 下载微信开发者工具稳定版 Stable Build (1.05.2103190)

开源平台：【地图探索】模块：Apache Echarts 官网(https://echarts.apache.org/zh/index.html)
实现中国地图的呈现与相应显示功能

按步骤安装微信开发者工具后导入目标代码包，用 AppId 测试号打开。

3. 运行环境和安装说明

(1) 用微信开发者工具导入文件同时使用 AppId 测试号打开

(2) 导入文件后，将文件中 app.json 文件 “pages”文件目录中 “"pages/firstpage/firstpage" 放于"pages/login/login"前。

(3) 微信开发者工具右上角“详情”-“本地设置”勾选“不校验合法域名，web-view(业务域名)、TLS 版本以及 HTTPS 证书。 ”

（因为项目功能仍未完善，故没有上传至微信平台，因此评委老师需使用 AppId 测试号打开，但在这种情况下，云开发功能受限，不能使用注册、登录与发布信息功能，故须将文件中 app.json 文件 “pages”文件目录中 “"pages/firstpage/firstpage"放于"pages/login/login"前。

关于以上云开发有关功能的实现，会在视频演示出来。）

5 总结

我们的立项灵感来源于去年年底四川理塘丁真的走红，互联网的巨大流量给他的家乡带来了空前的关注度，但不是每个贫困县都有一个“丁真”，我们希望搭建一个平台，给想关注这些贫困地区的人一个帮助的渠道。

关于小程序的开发我们是从零起步，尽管过程艰难，由于缺少经验也走了一些弯路，但慢慢摸索，一点一点搭建补充，看着程序运行成功所带来的欣喜、充实是无可比拟的。通过组员互相督促鼓励，我们克服了拖延和畏难情绪，提高了自学能力，大大锻炼了实践能力。当然，在整理资料的过程中，我们也确实感受到了祖国的大好河山，各地或热情或淳朴的民族风情。

专业知识的不足是最大的困难。在构想的时候有很多设计，比如：用一张中国地图带来全局观，承担入口作用，加以灵活动画效果，通过点击各个省份查看其下贫困县的情况，包括风土人情、特色产业、脱贫故事等，中间加插购买链接，给用户带来更加自然的体验，无奈技术所限，我们只能退而求其次做成分栏。再比如在商城实现搜索功能；在文旅页面实现按首字母排序；减少对外部链接的依赖等。

我们相信，随着后续更加深入的学习，可以打造出一个更科学实用的作品。最后，感谢这几个月来老师的悉心指导以及网络上丰富的学习资料和开源数据。

6 附录

6.1 名词定义

【列出本文档中用到的可能会引起混淆的专业术语、定义或缩写的原文。】

名词/缩写	说明

6.2 参考资料

6.3 源代码清单